Програмни среди, КСТ

Лабораторни упражнения

З А Д А Ч А № 3

Чрез възможностите на MS Visual Studio да се зареди предоставения готов минималистичен (“скелетен“) програмен проект от вида Win32API базирано графично прозоречно приложение.

При наличен програмен проект, да се направят необходимите добавки и корекции, така че да се реализира следната функционалност на приложението :

1. Да извършва отброяване на изобщо получените съобщения от главния (frame) прозорец през време на работа на програмата и при приключването й да изведе натрупания резултат ;
2. Да отброява получените съобщения за придвижване на курсора на мишката през работната (клиентската) област на главния (frame) прозорец през време на работа на програмата и при приключването й да изведе натрупания резултат ;
3. Да отброява съобщенията за натискане на бутон на мишката, докато курсорът е в клиентската област на главния прозорец, като при всяко натискане на бутон да се извежда информативен текст, а при приключване на програмата да изведе натрупаните резултати за брой натискания на всеки от бутоните.

Hints :

1. Тъй като вече липсва конзола, то липсва и познатия на всички начин за извеждане чрез printf.
2. Извеждането на текст в клиентската област на главния прозорец тук не е удачно, зашото е сложно за момента, а и се изисква извеждане в момент почти равнозначен на приключване на програмата, т.е. затваряне на прозореца.
3. Затова се препоръчва извеждане в т.нар. debug output, което в режим на debug изпълнение на програмата (или стартиране с F5 или постъпково изпълнение с F10/F11 от средата на Visual Studio) съвпада с Output прореца на Visual Studio.
4. Извеждане в debug output се изпълнява с функцията OutputDebugString на програмната среда.
5. OutputDebugString може да извежда само символни низове.
6. Тъй като голяма част от извежданията имат за предмет резултат от отброяване, т.е. цели неотрицателни числа, то следва да се извършва преобразуване на числата към символни низове.
7. Да се внимава при използването на OutputDebugString и при предхождащото го преобразуване какви точно трябва да са символните данни (ASCII или UNICODE) и съответно какви типове данни и какви функции да се използват!

Съдържание на протокола : описание на решението на задачата като цяло и на използваните елементи от програмната среда ; листинг на съществената част от програмния текст, където е реализирана исканата функционалност ; примерен изходен резултат при приключване на програмата.

Информационни източници :

Petzold Ch., Programming Windows, Microsoft Press, 2002 : Chapter 3 – Windows and Messages

Horton I., Beginning Visual C++ 2013, Wiley & Sons, 2014 : Chapter 11 – Windows Programming Concepts

Window Messages
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/window-messages

Writing the Window Procedure
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/writing-the-window-procedure

About Messages and Message Queues
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winmsg/about-messages-and-message-queues

Using Messages and Message Queues
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winmsg/using-messages-and-message-queues

Entering the Message Loop
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions//aa383682(v=vs.85)

Message loop in Microsoft Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Message_loop_in_Microsoft_Windows

WM_MOUSEMOVE message
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/inputdev/wm-mousemove

WM_LBUTTONDOWN message
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/inputdev/wm-lbuttondown

WM_RBUTTONDOWN message
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/inputdev/wm-rbuttondown

WM_MBUTTONDOWN message
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/inputdev/wm-mbuttondown

OutputDebugString function
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/debugapi/nf-debugapi-outputdebugstringa
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/debugapi/nf-debugapi-outputdebugstringw

sprintf_s
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/visualstudio/visual-studio-2013/ce3zzk1k(v=vs.120)

Working with Strings
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/working-with-strings

TEXT macro
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winnt/nf-winnt-text